

腹臥位療法 — 要約

解説「腹臥位療法 — 早く、16時間以上、肺保護換気に乗せ」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 / 対象：研修医・専攻医・看護師 / 最終更新 2026-10-09

1 持ち帰る3点 詳しく

その日のうちに16時間以上

換気を整えてもP/F 150未満なら、連日1回16時間以上を行う

酸素化やΔPで判定しない

終了は仰臥位4時間後の3条件、中止は即時中止基準か2回続く悪化だけ

事故は回した後に起きる

2〜4時間ごとに頭・腕・眼を見直し、栄養とVAP予防を止めない

2 効いたのは体位ではなく、PROSEVAの処方 詳しく

- **PROSEVA (466例)**：P/F 150未満の挿管ARDSに16時間以上の腹臥位を6 mL/kg PBWの肺保護換気に乗せし、28日死亡32.8%→16.0%、90日死亡41.0%→23.6%（NNT 約6）。要るのは材料ではなく人手と手順
- **それ以前の4試験が陰性だった理由**：VTが大きい（実体重8〜10 mL/kg）・短い（6〜8時間）・重症度を絞らない・開始が遅い・プロトコルがばらばら。どれか1つ崩すと効かない
- **問題は「効くか」より「届いているか」**：強い推奨を得た数少ない治療だが、LUNG SAFEでは重症ARDSの20%未満にしか行われていない
- **機序は肺を開くより均す**：背側の虚脱は水ではなく重し（心臓・縦隔・腹腔）のせい。腹臥位で経肺圧の縦の勾配が平らになり、過膨張と虚脱が同時に減る。酸素化はすぐ上がるが、肺保護の効果は数時間かけて出る

3 適応は最適化後のP/F 150未満 — 12時間は下限 詳しく

項目	処方	根拠・注意
始める	P/F 150未満（PEEP 5以上）	VT 4〜8 mL/kg PBW・Pplat 30未満に整え、可逆的な原因を直して測り直す。「日勤帯まで待つ」は先送り
1回の時間	16時間以上を連日	ESICM 2023の強い推奨。PROSEVAの実効は平均約17時間。24時間を超えても上乗せはない
鎮静・筋弛緩	常用しない	ROSEでルーチンの筋弛緩に利益なし。回す間だけ深くするのは一時的
循環が不安定	理由にしない	右室の後負荷が下がる。PROSEVAの心停止は6.8%対13.5%で腹臥位群が少ない

腹臥位を1回16時間以上 — 予定の時刻まで続ける

途中で中止するのは2つだけ

- 即時中止基準：事故抜管・心停止・治療抵抗性の循環虚脱・管理できない頭蓋内圧上昇など
- 2セッション続けてP/Fが20%以上低下

仰臥位に戻して4時間後

- P/F 150以上・PEEP 10以下・FiO₂ 0.6以下をすべて満たせば終了を検討
- 1つでも満たさなければ翌日も繰り返す

これでは決めない → 腹臥位中のP/Fの上がり方・ ΔP ・エラスタンス・画像所見

- 酸素化の反応は予後と無関係：PROSEVAで酸素化が悪化した43例のうち39例（91%）が28日生存。「反応あり」の割合は物差しで68%～45%と動く
- ΔP も選別に使えない： ΔP は平均13→11 cmH₂Oに下がるが、改善は90日死亡を予測しない（OR 1.14）
- 腹臥位中の数字の読み方：Pplatの上昇はチューブ・分泌物・気胸・腹部の圧迫を除いてから胸壁と読む。輸液はPPV・SVVで決めず、EEOかVTチャレンジで

5 5人以上・2段階で回し、回した後の16時間を守る

- 侵襲手技と同じ3段のチェック：手技前確認・タイムアウト・サインアウト。人員は気道担当を含め5名以上（胸腔ドレーンで+1、ECMOで+2）、号令は頭側の気道担当1人
- 側臥位を経由して90度ずつ回し、直後にETCO₂の波形とチューブの挿入長を確かめる。スリーマーズポジションは肩の外転80度以内、頭高位20～30度
- 心停止は腹臥位のまま胸骨圧迫（両肩甲骨の間）。仰臥位に戻すのは無効なときだけ

☐ 2～4時間ごとに頭と上肢を左右入れ替え、同じ間隔で眼を見る

☐ 2時間ごとに褥瘡の好発部位を除圧する（回す前に被覆材）

☐ 経腸栄養は回転の前後だけ止め、腹臥位中も続ける

☐ VAP予防を続ける（腹臥位はVAPを減らさない）

6 覚醒下腹臥位は時間の治療 — 挿管を遅らせる理由にしない

- 効くのは1日8時間を超えてから：2～5時間の試験はそろって陰性、12時間のLiu 2024で挿管17%対27%。指示に今日の目標時間を書き、合計時間と中断の理由を記録する
- 非COVIDでは根拠が薄い：挿管は減るが（RR 0.74）死亡は減らない。SpO₂ではなく呼吸数・努力・意識・pHで挿管を判断する

出典：本編の主要文献（PROSEVA NEJM 2013；ESICM 2023；ATS 2024；ICS/FICM 2019；Albert AJRCCM 2014；Caccioppola Crit Care 2026；Zalucky Crit Care 2026；ROSE NEJM 2019；Ehrmann ICM 2026 ほか）。終了基準はガイドラインに正式な記載がなくPROSEVAの基準によるので、方針の根拠にする前に本編と原著で確かめてください。